
Vòng 1 Datathon 2026 - The Gridbreakers (VinTelligence)

Liên Minh Gridbreakers: Những Kẻ Tái Định Nghĩa Thực Tại Dữ Liệu và Kiến Tạo Tương Lai Cho Doanh Nghiệp

Trưởng đội: Nguyễn Ngọc Khoa

GitHub: <https://github.com/khoaoe/datathon-2026-gridbreakers>

Abstract

Nghiên cứu phân tích toàn diện dữ liệu kinh doanh mười năm (2012–2022) của một doanh nghiệp thời trang thương mại điện tử tại Việt Nam, triển khai song song hai hướng: phân tích kinh doanh và dự báo chuỗi thời gian. Về phía phân tích, nghiên cứu định lượng năm nhóm vấn đề tồn đọng cốt lõi bao gồm cấu trúc lợi nhuận mỏng do khuyến mãi phá giá, rủi ro tập trung danh mục sản phẩm, nghịch lý tồn kho theo mùa, suy giảm tăng trưởng khách hàng mới và tỷ lệ hoàn trả dài dằng; từ đó đề xuất lộ trình can thiệp chiến lược hai giai đoạn. Về phía mô hình, hệ thống dự báo doanh thu và giá vốn 548 ngày được xây dựng trên LightGBM với kỹ nghệ đặc trưng chuyên sâu và kiến trúc lai bridge blending kiểm soát tích lũy sai số đệ quy, đạt MAE = 791,764 VND, cải thiện 36,5% so với baseline.

1 Kiến trúc hệ thống dự báo

Để dự báo doanh thu và giá vốn hàng ngày (multi-step, 548 ngày), hệ thống sử dụng **LightGBM** làm kiến trúc lõi sau khi benchmark đánh giá: Naive baseline (MAE 1.247M), N-HiTS Deep Learning (quá khớp, 1.28M), và LightGBM (973k, cân bằng nhất). Bảng cấu hình chi tiết tại **Phụ lục ??**. Quá trình kỹ nghệ đặc trưng kéo giảm MAE xuống 791k, bao gồm:

- **Hàm khoảng cách liên tục:** Chuyển đổi ngày lễ (holidays.VN) thành khoảng cách liên tục (days_to_tet) thay vì nhị phân, hấp thụ hiệu ứng lan tỏa (spillover).
- **Phân rã sự kiện 'Ngày đôi':** Tách thành ba pha: mồi (teasing), bùng nổ (D-Day) và thoái trào (cool-down).
- **Đặc trưng đệ quy đồng bộ:** Ưu tiên tham chiếu dài hạn (lag_365, lag_183) thay vì trễ ngắn hạn, giảm rò rỉ dữ liệu.
- **Trọng số mục tiêu kép:** Hàm mất mát tối ưu hóa mức cơ sở đối với doanh thu, và thuộc tính làm trơn đối với dữ liệu giá vốn.

1.1 Khả năng giải thích của mô hình (explainability)

Để đánh giá mức đóng góp biên của từng đặc trưng, nghiên cứu sử dụng phân tích SHAP và chỉ số information gain của LightGBM. Chi tiết các biểu đồ trực quan (SHAP bar chart, LightGBM gain, beeswarm, partial dependence) và phân tích sâu được trình bày tại **Phụ lục ??**.

Phân tích xác nhận ba nhóm đặc trưng chính chi phối dự báo: (1) **Biến trễ tự hồi quy:** Revenue_lag_1 là chỉ báo mạnh nhất, phản ánh đặc thù quán tính cao của bán lẻ thời trang; (2) **Đặc trưng lịch và mùa vụ:** hiệu ứng chu kỳ lương (payday effect) được lượng hóa rõ nét qua biến dayofmonth, và xu hướng suy giảm dài hạn qua biến trend; (3) **Hồ sơ lịch sử:** các mẫu hành vi như doanh thu trung bình theo ngày-trong-tháng đóng góp tín hiệu ổn định. Đáng chú ý, sự hiện diện của active_discount_sum trong nhóm đóng góp cao cho thấy mô hình đã học được ảnh hưởng trực tiếp của cường độ khuyến mãi lên biến động doanh thu.

1.2 Tích lũy sai số đệ quy (recursive error accumulation) và giải pháp lai

Đặc điểm cố hữu làm giới hạn độ chính xác của các mô hình dự báo chuỗi thời gian trong tầm nhìn dài hạn là sự tích lũy sai số đệ quy (recursive error accumulation).

- **Cơ chế đệ quy (recursive approach):** Phương pháp này ước lượng chính xác mức doanh thu kỳ vọng (base level ≈ 3.99 tỷ VND/tháng). Tuy nhiên, sai số ngoại suy cục bộ tại từng bước thời gian lan truyền qua 548 chu kỳ, dẫn đến hiện tượng trôi dạt (drift) xu hướng tuyến tính (ví dụ: dự báo lệch pha từ mức tăng trưởng 5% trong tháng đầu tiên lên mức định lượng 52% tại thời điểm tháng thứ 11).
- **Cơ chế phi trạng thái (stateless approach):** Cấu trúc mô hình được tối giản bằng cách loại bỏ các biến đầu vào tự hồi quy, thiết lập hàm quan hệ phụ thuộc hoàn toàn vào đặc trưng thời gian (time-derived features). Cơ chế này loại bỏ triệt để nhiễu đệ quy và duy trì tính ổn định của hàm cấu trúc mùa vụ (seasonality function), nhưng bù lại suy giảm khả năng ước lượng biên độ dao động tổng (chỉ hội tụ ở ngưỡng ≈ 3.71 tỷ VND/tháng).

Giải pháp tích hợp lai (bridge blending): Để cực đại hóa hiệu quả dự báo, kiến trúc hệ thống áp dụng cơ chế kết hợp (ensemble) có tỷ lệ quy đổi 85% cho dự báo từ mô hình đệ quy sâu (EX-24) và 15% từ mô hình phi trạng thái (EX-51). Tại đây, mạng đệ quy đóng vai trò là biến số mỏ neo (anchor) thiết lập trần doanh thu kỳ vọng, trong khi mạng phi trạng thái thực hiện chức năng hiệu chỉnh điều hòa (regularizer), kiểm soát hiện tượng phân kỳ sai số tăng trưởng tại nửa cuối chu kỳ kiểm thử.

1.3 Tóm tắt thực nghiệm và phân tích cấu trúc mô hình

Quá trình xây dựng và hiệu chuẩn hệ thống học máy (đạt MAE leaderboard 791,764 từ baseline khởi điểm 1.247M) được thực hiện qua bộ quy trình phân tích với 52 biến thể mô hình. Bảng nhật ký cấu hình chi tiết 20 cột mốc nghiên cứu định lượng được cung cấp tại **Phụ lục ??**. Từ quá trình này, việc quan sát cấu trúc EX-52 đem đến cái nhìn đa chiều về rủi ro của trạng thái lệch pha giữa phân phối tập kiểm định và tập kiểm tra (CV-LB divergence): cơ chế tái hiệu chuẩn chu kỳ tháng dựa trên sai số CV giảm thiểu đáng kể hàm lỗi nội bộ (CV MAE 726k) nhưng gây tổn hại nghiêm trọng lên năng lực nội suy khi đánh giá độc lập (LB MAE 923k).

Định hướng mở rộng: mô hình hóa phần dư trực tiếp (residual correction). Nhằm thay thế sự phụ thuộc vào cơ chế hiệu chuẩn hậu kiểm của giải pháp lai (bridge blending), chiến lược lý thuyết tiếp theo tập trung vào cấu trúc học bù trừ (rectify-style). Trong hướng tiếp cận này, sau khi bộ mô hình đệ quy hoàn tất bảo toàn ước lượng doanh thu mức cơ sở (level-preserving), một mạng dự báo trực tiếp (direct models) phân rã theo khối thời gian (như $h \in [1 - 30]$, $h \in [31 - 90]$) sẽ được huấn luyện thứ cấp để ước tính véc-tơ phần dư (residuals vector). Điều này kỳ vọng sẽ loại bỏ triệt để hiện tượng sai số lan truyền mà không đòi hỏi thao tác can thiệp thủ công.

A Phụ lục

Tên đội: Liên Minh Gridbreakers: Những Kẻ Tái Định Nghĩa Thực Tại Dữ Liệu và Kiến Tạo Tương Lai Cho Doanh Nghiệp (4 thành viên).

Thành viên: Nguyễn Ngọc Khoa, Nguyễn Thiên Ân, Lê Công Minh, Lê Nguyên Khang

Mã nguồn: <https://github.com/khoaoe/datathon-2026-gridbreakers>

A.1 Biểu đồ trực quan hóa dữ liệu (EDA)

Phần này cung cấp các biểu đồ trực quan hóa dữ liệu hỗ trợ cho việc phân tích ở Phần ??.

Figure 1: Phân tích kết quả kinh doanh sau các năm.

Figure 2: Biến động biên lợi nhuận và theo chu kỳ mùa vụ.

Figure 3: Tỷ lệ COGS/doanh thu các nhóm hàng chủ lực.

beginfigure[H]

Figure 4: Tỷ trọng doanh thu theo dòng sản phẩm.

Figure 5: Dòng tiền tập trung cục bộ vào một số SKU.

Figure 6: Tỷ lệ đáp ứng đơn hàng.

Figure 7: Lượng nhập kho so với tốc độ tiêu thụ theo tháng.

Figure 8: Tồn kho các danh mục chiến lược Streetwear và Outdoor.

Figure 9: Cơ cấu doanh thu từ khách hàng mới và cũ.

Figure 10: Doanh thu thực thu trên mỗi lượt truy cập số.

Figure 11: Phân bổ tỷ lệ hoàn trả theo nguyên nhân.

Figure 12: Biên lợi nhuận nhóm hàng khuyến mãi.

Figure 13: Doanh thu từ kênh khuyến mãi và biên lợi nhuận.

Figure 14: Tỷ lệ vượt quá 100% đối với đơn hàng có khuyến mãi.

A.2 Chi tiết khả năng giải thích của mô hình

Hình ?? và Hình ?? trình bày xếp hạng đặc trưng theo hai phương pháp tiếp cận khác nhau. Cả hai phương pháp đều xác nhận vai trò chủ đạo của Revenue_lag_1 và COGS_lag_1 .

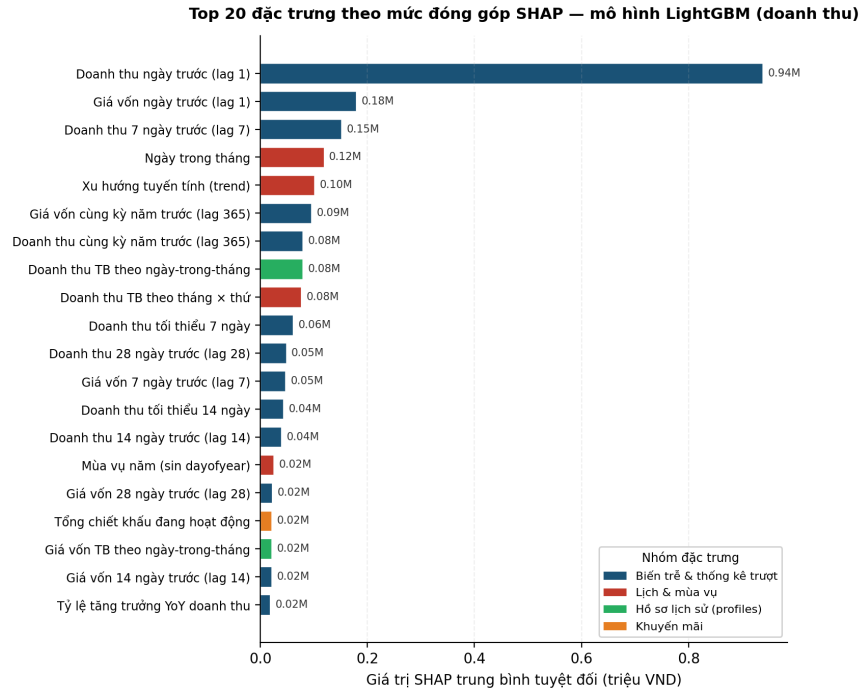


Figure 15: Top 20 đặc trưng theo giá trị SHAP trung bình tuyệt đối ($\text{mean } |\phi_j|$). Màu sắc phân loại: biến trễ & thống kê trượt (xanh đậm), lịch & mùa vụ (đỏ), hồ sơ lịch sử (xanh lá), khuyến mãi (cam).

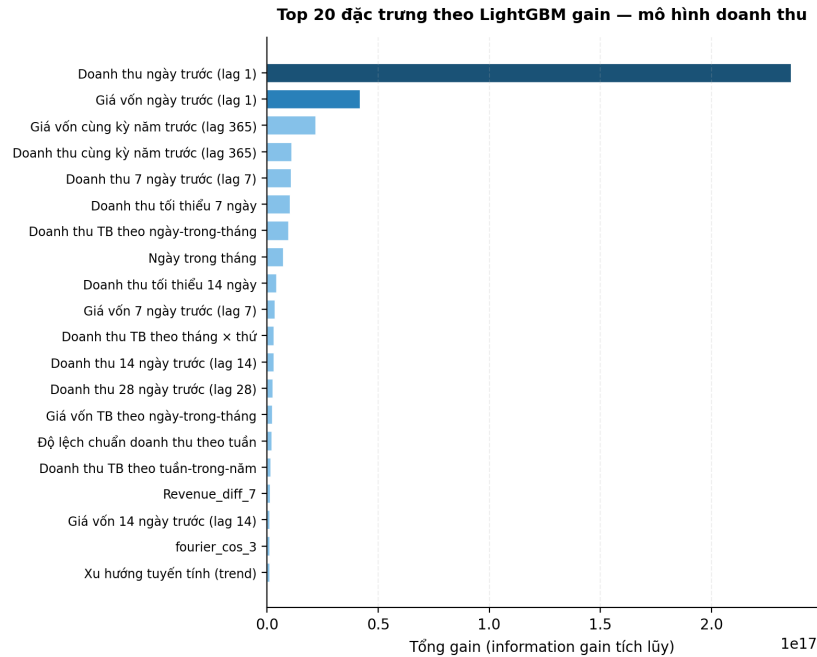


Figure 16: Top 20 đặc trưng theo tổng information gain tích lũy từ cấu trúc cây LightGBM. Cường độ màu tỷ lệ với mức đóng góp tương đối so với đặc trưng hàng đầu.

Biểu đồ beeswarm (Hình ??) mở rộng phân tích từ giá trị trung bình sang phân phối đầy đủ của các giá trị SHAP, phản ánh phân phối tác động theo chiều giá trị đặc trưng. Hình ?? trình bày biểu đồ phụ thuộc SHAP cho bốn đặc trưng có đóng góp cao nhất, giúp làm rõ hàm quan hệ mà mô hình đã học giữa giá trị đặc trưng và tác động lên dự báo.

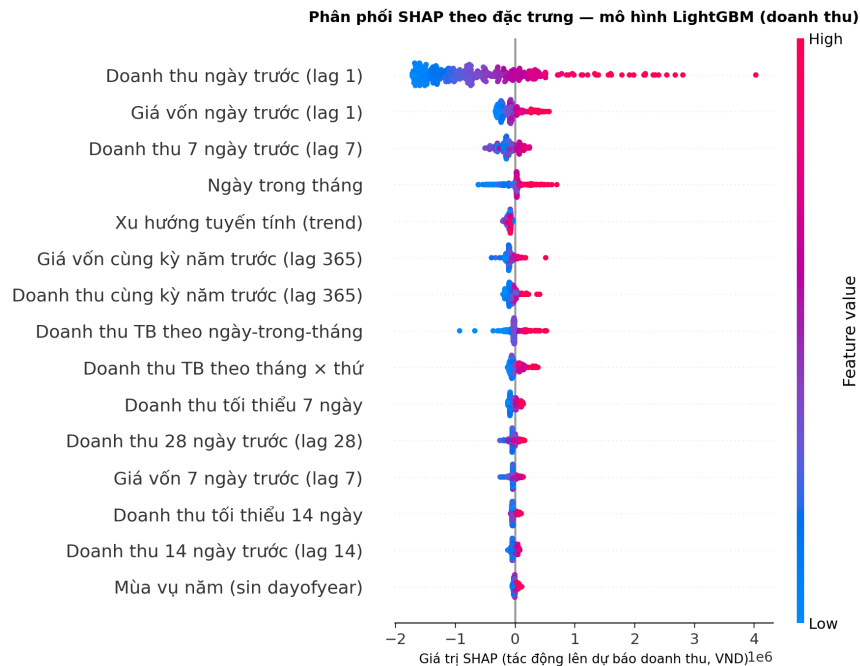


Figure 17: Biểu đồ beeswarm SHAP cho 15 đặc trưng hàng đầu. Mỗi điểm là một mẫu quan sát; trục hoành là giá trị SHAP (VND); màu sắc mã hóa giá trị gốc của đặc trưng (đỏ = cao, xanh = thấp).

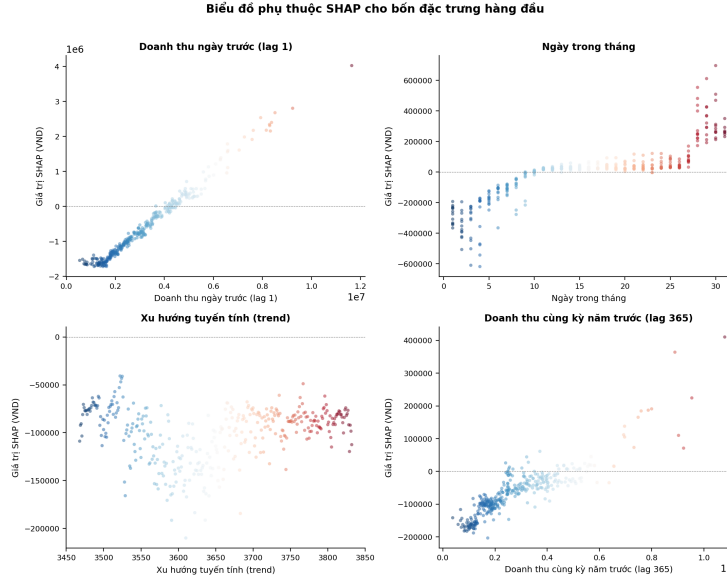


Figure 18: Biểu đồ phụ thuộc SHAP cho bốn đặc trưng hàng đầu. Trục hoành: giá trị gốc của đặc trưng; trục tung: giá trị SHAP (VND); màu sắc mã hóa giá trị đặc trưng. Đường nét đứt đánh dấu mức tác động bằng không.

A.3 Nhật ký cấu hình mô hình thực nghiệm cốt lõi

Bảng ?? hệ thống hóa 20 cột mốc nghiên cứu định lượng đóng vai trò định hình lại toàn bộ không gian tham số và phương pháp biểu diễn mô hình trong quá trình phát triển hệ thống học máy.

Table 1: Nhật ký cấu hình các mô hình thực nghiệm cốt lõi (model R&D tracker)

EX	Tên mô hình / cấu trúc	Định nghĩa & phương pháp cải tiến	CV MAE	LB MAE
01	Naive Baseline	Dự báo kỳ vọng qua trung bình mùa vụ quá khứ.	837,000	1,247,026
03	LightGBM Recursive	Sử dụng tập đặc trưng cơ bản và tự hồi quy.	560,000	973,611
05	N-HiTS Deep Learning	Kiến trúc mạng nơ-ron dự báo trực tiếp đa bước.	557,000	1,287,946
06	Weighted Ensemble	Thử nghiệm kết hợp mô hình tuyến tính đơn giản.	-	861,132
18	Ensemble-Step Research	Đánh giá hàm lượng thông tin đa mô hình đệ quy.	570,000	859,853
19	Robust Dual-Weight	Phân phối hàm trọng số hội tụ phi đối xứng.	599,000	834,681
20	Recency-Weighted	Thiết lập trọng số qua độ tương đồng chu kỳ gần.	564,000	830,584
21	Deep FE Recency	Bổ sung phân bố cấu trúc hành vi khách hàng mới.	-	820,000
22	Deep FE Holidays	Tích hợp đặc trưng khoảng cách chu kỳ nghỉ lễ.	554,000	796,018
24	Deep FE + Double Date	Mô hình đệ quy: tích hợp hiệu ứng sự kiện chuỗi.	590,000	795,838
25	Context-Aware FE	Đặc trưng sự kiện nhị phân ngắt quãng (quá khớp).	617,000	842,405
26	Clean Continuous FE	Lượng hóa nhị phân bằng hàm khoảng cách.	613,000	-
49	YoY-Growth Stateless	Cấu trúc phi trạng thái tham chiếu tăng trưởng YoY.	752,000	978,938
50	Lag-365 Direct Model	Dự báo trực tiếp thông qua biên độ tự hồi quy dài.	805,000	-
51	Lag-365 Recursive	Kết hợp Lag-365 và tự hồi quy giữ mức cơ sở.	769,000	917,935
-	<i>Bridge Blends (w10)</i>	Kết hợp lai 90% đệ quy (EX-24) & 10% (EX-51).	-	≈792,300
-	EX-51 Bridge w15	Kiến trúc lai: 85% đệ quy + 15% phi trạng thái.	-	791,764
52	Monthly Recalibration	Tái chuẩn hóa phân phối dư lượng hàng tháng.	726,000	923,416
52	Recalib Bridge w15/w30	Kiểm thử lai có tái hiệu chuẩn dư lượng hàng tháng.	-	>798,000